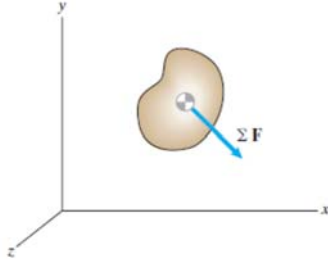


Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 8: Dinámica de la partícula

1. La fuerza total externa sobre el cuerpo de 10 kg que se muestra en la figura es constante e igual a $\Sigma \mathbf{F} = 90\mathbf{i} - 60\mathbf{j} + 20\mathbf{k}$ (N). En el tiempo $t=0$, su velocidad es $\mathbf{v} = -14\mathbf{i} + 26\mathbf{j} + 32\mathbf{k}$ (m/s). ¿Cuál es su velocidad en $t=4$ s?



Sol.: $\mathbf{v} = (22\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 40\mathbf{k})$ m/s

2. La fuerza total externa que actúa sobre un cuerpo de 10 kg está dada como una función del tiempo por $\Sigma \mathbf{F} = (-20t + 90)\mathbf{i} - 60\mathbf{j} + (10t + 40)\mathbf{k}$ (N). En el tiempo $t=0$, su posición es $\mathbf{r} = 40\mathbf{i} + 30\mathbf{j} - 360\mathbf{k}$ (m) y su velocidad es $\mathbf{v} = -14\mathbf{i} + 26\mathbf{j} + 32\mathbf{k}$ (m/s). ¿Cuál es su posición en $t=4$ s?

Sol.: $\mathbf{r} = (35\mathbf{i} + 86\mathbf{j} - 189\mathbf{k})$ m

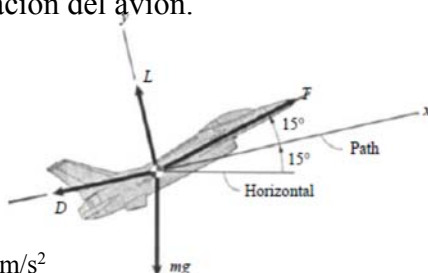
3. En el instante $t=0$ un paracaidista de masa M cae con velocidad inicial $\mathbf{v}_0$. Si la fuerza de rozamiento con el aire es proporcional a la velocidad de caída, se pide determinar para cualquier instante $t>0$ la velocidad del paracaidista.

Sol.: $\mathbf{v}(t) = \frac{mg}{\beta} + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{mg}{\beta}\right)e^{-\beta t/m}$

4. Un presidiario de 75 kg quiere escapar de su celda usando una cuerda hecha con sábanas. Desgraciadamente las sábanas solo pueden soportar 58 kg. ¿Podría usar el presidiario estas sábanas para escapar?

Sol.: Sí, si desciende con una aceleración igual o mayor a 2.2 m/s^2

5. En el instante mostrado, la velocidad del avión de 11000 kg es de $\mathbf{v} = 270\mathbf{i}$ (m/s). Las fuerzas que actúan sobre el avión son su peso, el empuje $T=110$ kN, la sustentación $L=260$ kN, y el arrastre $D=34$ kN. El eje X es paralelo a la trayectoria del avión. Determinar el módulo de la aceleración del avión.

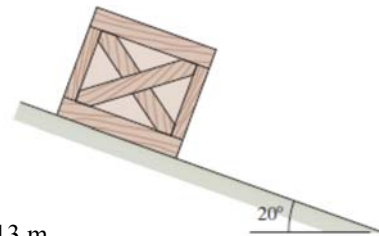


Sol.: $a = 17 \text{ m/s}^2$

6. En el instante mostrado para el avión de 11000 kg dibujado en el problema anterior, la velocidad del avión es de $\mathbf{v} = 300\mathbf{i}$ (m/s). La razón del cambio del módulo de la velocidad es $dv/dt = 5 \text{ m/s}^2$. El radio de curvatura de la trayectoria del avión es de 4500 m, y el eje Y apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. La fuerza de empuje es $T=120000$. Determinar las fuerzas de sustentación L y de arrastre D .

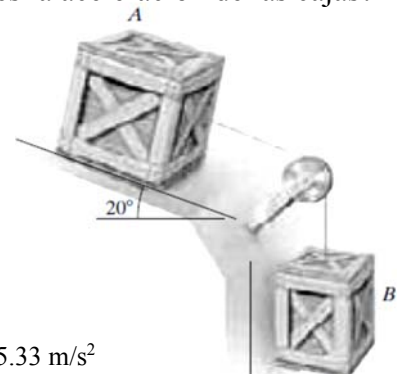
Sol.: $L=293$ kN; $D=33$ kN

7. Una caja de 445 N de peso se desliza sobre una superficie inclinada en el instante $t=0$. Los coeficientes de fricción entre la caja y la superficie inclinada son $\mu_s=0.2$ y $\mu_k=0.12$. Determinar la distancia que se ha movido la caja sobre la superficie inclinada cuando $t=1$ s.



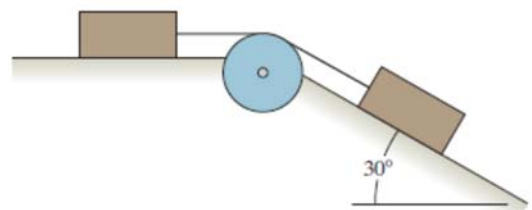
Sol.: $d = 1.13$ m

8. Las dos cajas de la figura se sueltan desde el reposo. Sus masas son $m_A=40$ kg y $m_B=30$ kg, y los coeficientes de fricción entre la caja A y la superficie inclinada son $\mu_s=0.2$ y $\mu_k=0.15$. ¿Cuál es la aceleración de las cajas?



Sol.: $a = 5.33 \text{ m/s}^2$

9. La masa de cada una de las cajas mostradas es de 14 kg. Un segundo después de soltarlas desde el reposo se han movido 0.3 m de su posición inicial. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre las cajas y la superficie?

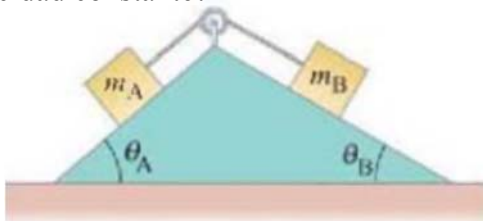


Sol.: $\mu_k = 0.202$

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

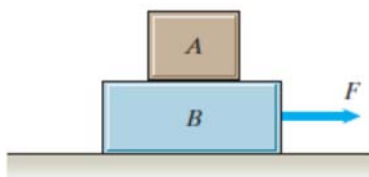
Tema 8: Dinámica de la partícula

10. Las masas m_A y m_B se deslizan sobre una superficie lisa como se muestra en la figura. Determinar la expresión de la aceleración del sistema en términos de m_A , m_B , θ_A , θ_B y g . Si $\theta_A = 32^\circ$, $\theta_B = 23^\circ$ y $m_A = 50$ kg, ¿qué valores de m_B mantendría el sistema en reposo y cuál sería la tensión de la cuerda? ¿Qué relación m_A/m_B permitiría al sistema moverse a velocidad constante?



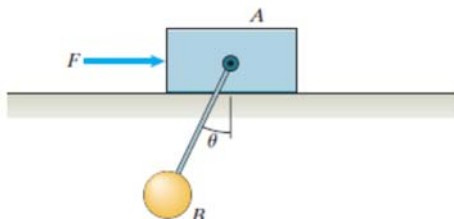
Sol.: $a = (m_B \sin \theta_B - m_A \sin \theta_A)g / (m_A + m_B)$; $m_B = 6.8$ kg; $T = 26$ N; $m_A/m_B = 0.74$

11. Las masas $m_A = 15$ kg y $m_B = 30$ kg y los coeficientes de fricción entre todas las superficies son $\mu_s = 0.4$ y $\mu_k = 0.35$. Los bloques están en reposo cuando se aplica una fuerza constante F . Determinar la aceleración del bloque B si $F = 200$ N y si $F = 400$ N.



Sol.: $a_B = 1.01$ m/s²; $a_B = 6.47$ m/s²

12. La masa de A es 30 kg y la masa de B es 5 kg. La fuerza constante F provoca que el sistema acelere. El ángulo $\theta = 20^\circ$ permanece constante. Determinar F si la superficie horizontal es lisa. Determinar F si el coeficiente de fricción cinético entre A y la superficie horizontal es $\mu_k = 0.2$.



Sol.: $F = 125$ N; $F = 194$ N

13. El carrito de una grúa que se encuentra en el punto P de la figura avanza hacia la derecha con aceleración constante, y la carga de 870 kg cuelga formando un ángulo de 5° con respecto a la vertical. ¿Cuál es la aceleración del carrito y de la carga?

Sol.: $a = 0.86$ m/s²

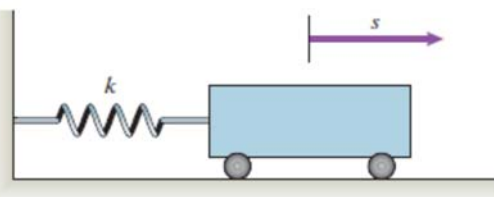


14. Los coeficientes de fricción entre la carga A y la plataforma del vehículo son $\mu_s = 0.4$ y $\mu_k = 0.36$. Si el ángulo $\theta = 20^\circ$, determinar la máxima aceleración del vehículo hacia delante y hacia atrás para la cual la carga no se deslizará sobre la plataforma.



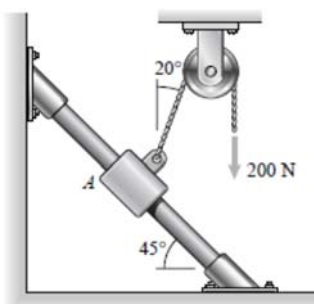
Sol.: $a = 0.332$ m/s²; $a = 7.04$ m/s²

15. La fuerza ejercida por el resorte lineal sobre la masa de 10 kg es $F = -ks$, donde k es la constante del resorte y s es el desplazamiento de la masa respecto a la posición en la que el resorte no está estirado. El valor de k es de 40 N/m. La masa está en la posición $s = 0$ y se le da una velocidad inicial de 4 m/s hacia la derecha. Determinar la velocidad de la masa en función de s .



Sol.: $v = \pm 2\sqrt{4 - s^2}$ m/s

16. ¿Cuál es la aceleración del collarín de 8 kg respecto a la barra lisa que se muestra en la figura?



Sol.: $a = 3.63$ m/s²

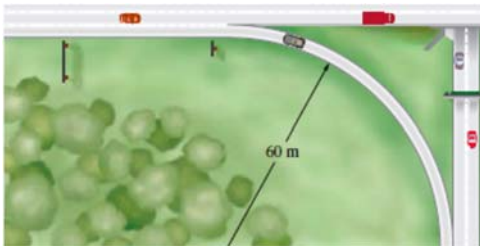
Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 8: Dinámica de la partícula

17. Una bola de 0.150 kg está unida al final de una cuerda de 1.10 m (de masa despreciable) y gira en un círculo vertical. Determinar la velocidad mínima que la bola debería tener en la parte superior del círculo para poder continuar el movimiento. Calcular la tensión en la cuerda en la parte inferior del círculo asumiendo una velocidad igual al doble de la velocidad del apartado anterior.

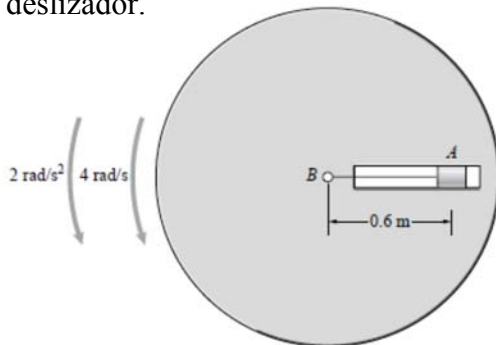
Sol.: $v_1=3.283 \text{ m/s}$; $F_{T2}=7.35 \text{ N}$

18. El diseño preliminar de una rampa de autopista es circular con radio $R=60 \text{ m}$. Si se supone un coeficiente de rozamiento estático $\mu_s=0.4$ entre los neumáticos y la carretera, ¿cuál es la máxima velocidad a la que los vehículos pueden entrar en la rampa sin perder tracción? Si la rampa tiene una pendiente de $\beta=15^\circ$, ¿cuál es la máxima velocidad a la que los vehículos pueden entrar en la rampa sin perder tracción?



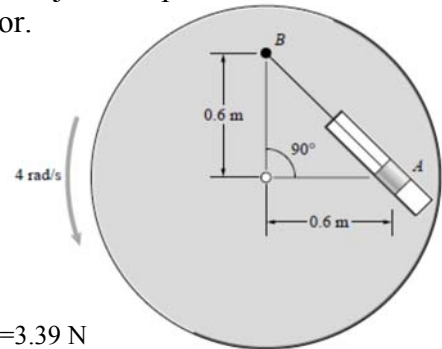
Sol.: $v=15.3 \text{ m/s}$; $v=21 \text{ m/s}$

19. El disco circular permanece en el plano horizontal. En el instante mostrado, el disco gira con una velocidad angular de 4 rad/s y una aceleración angular de 2 rad/s^2 , ambas en sentido contrario a las agujas del reloj. El deslizador A de 0.5 kg está soportado de manera horizontal por la ranura lisa y la cuerda conectada en B. Determinar la tensión de la cuerda y el módulo de la fuerza horizontal ejercida por la ranura sobre el deslizador.



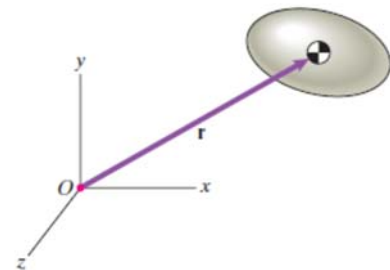
Sol.: $T=4.8 \text{ N}$; $F=0.6 \text{ N}$

20. El disco circular permanece en el plano horizontal. En el instante mostrado, el disco gira con una velocidad angular constante de 4 rad/s en sentido contrario a las agujas del reloj. El deslizador A de 0.5 kg está soportado de manera horizontal por la ranura lisa y la cuerda conectada en B. Determinar la tensión de la cuerda y la magnitud de la fuerza horizontal ejercida por la ranura sobre el deslizador.



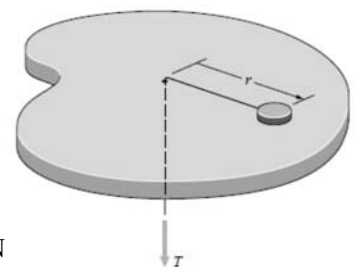
Sol.: $T=N=3.39 \text{ N}$

21. En el instante mostrado, la posición del centro de masa del objeto de 2 kg es $\mathbf{r}=6\mathbf{i}+4\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ (m/s) y su velocidad es $\mathbf{v}=-16\mathbf{i}+8\mathbf{j}-12\mathbf{k}$. Ninguna fuerza externa actúa sobre el objeto. ¿Cuál es el momento angular del objeto respecto al origen en ese instante?



Sol.: $\mathbf{L}=(-128\mathbf{i}+80\mathbf{j}+224\mathbf{k}) \text{ kg m}^2/\text{s}$

22. Un disco de 1 kg se desliza sobre una mesa horizontal y está unido a una cuerda que pasa por un agujero en la mesa. Si la masa se mueve en una trayectoria circular de radio $r=1 \text{ m}$ con velocidad transversal de 2 m/s , ¿cuál es la tensión T ? Si partimos de la condición inicial descrita anteriormente y la tensión T se incrementa de manera que se tira de la cuerda a través del agujero a razón constante hasta que $r=0.5 \text{ m}$, determinar el valor de T en función de r mientras se tira de la cuerda.



Sol.: $T=4 \text{ N}$; $T=4/r^3 \text{ N}$